

《计算机网络》复习资料

(一) 单选题

1.1、在 OSI 参考模型中，第 N 层和其上的 N+1 层的关系是 (A)

- A. N 层为 N+1 层提供服务
B. N+1 层从 N 层接收的信息增加了一个头
C. N 层利用 N+1 层提供的服务
D. N 层对 N+1 层没有任何作用

1.2、在 OSI 参考模型中，负责提供可靠的端到端数据传输的是（ A ）的功能。

- A. 运输层
B. 网络层
C. 应用层
D. 数据链路层

1.3、在 OSI 参考模型中,数据链路层的数据服务单元是(C)。

- [illegible]

1.4、在 TCP/IP 参考模型中，与 OSI 参考模型的网络层对应的是（ B ）。

- A. 主机-网络层 B. IP 层
C. 应用层 D. 运输层

1.5、在 OSI 参考模型的层次中，(C) 的数据传送单位是分组。

- A. 物理层
B. 数据链路层
C. 网络层
D. 运输层

1.6、在 OSI 参考模型中的网络分层，通信子网与资源子网的分界层是（ D ）。

- A. 表示层
B. 会话层
C. 网络层
D. 运输层

1.7、计算机网络的目的是（ C ）。

- A. 提高计算机运行速度 B. 连接多台计算机
C. 共享软、硬件和数据资源 D. 实现分布处理

1.8、因特网（Internet）的起源可追溯到它的前身（ A ）。

- A. ARPAnet
B. DECnet
C. NSFnet
D. Ethernet

1.9、在局域网中，由于距离近以及数字电路器件价格的下降，所以更具优越性的传输技术是（ B ）。

- A. 模拟传输 B. 数字传输
C. 模拟-数字混合传输 D. 以上均不对

1.11、计算机网络的体系结构是指 (A)。

- A. 计算机网络的分层结构和协议的集合 B. 计算机网络的连接形式
C. 计算机网络的协议集合 D. 由通信线路连接起来的网络系统

1.12、环型拓扑最适合的传输介质是（ A ）。

- A. 光纤
B. 同轴电缆
C. 双绞线
D. WiFi

1.13、哪种物理拓扑将工作站连接到一台中央设备？（ C ）

- A. 总线 B. 环形
C. 星形 D. 树形

1.14、星形、总线形、环形和网状形是按照（ D ）分类。

- A. 网络功能 B. 管理性质
C. 网络跨度 D. 网络拓扑

1.15、传送速率单位“b/s”代表（ B ）。

- A. bytes per second
- B. bits per second
- C. baud per second
- D. billion per second

1.16、下列不属于广域网的是（ C ）。

- A. 电话网
- B. ISDN
- C. 以太网
- D. X.25 分组交换公用数据网

1.17、分布在一座大楼或一集中建筑群中的网络可称为（ A ）。

- A. LAN
- B. WAN
- C. MAN
- D. PAN

1.18、计算机网络的拓扑结构主要取决于它的（ C ）。

- A. 路由器
- B. 资源子网
- C. 通信子网
- D. FDDI 网

1.19、计算机网络通信的一个显著特点是（ B ）。

- A. 稳定性
- B. 间歇性、突发性
- C. 安全性
- D. 易用性

1.20、为网络提供共享资源并对这些资源进行管理的计算机称之为（ B ）。

- A. 工作站
- B. 服务器
- C. 网桥
- D. 网卡

1.21、把网络分为电路交换网、报文交换网、分组交换网属于按（ D ）进行分类。

- A. 连接距离
- B. 服务对象
- C. 拓扑结构
- D. 数据交换方式

1.22、OSI 参考模型的上 4 层分别是（ D ）。

- A. 数据链路层、会话层、运输层和网络层
- B. 表示层、会话层、运输层和应用层
- C. 运输层、表示层、会话层和应用层
- D. 运输层、会话层、表示层和应用层

1.23、Internet 主干网采用（ D ）结构。

- A. 总线型
- B. 环型
- C. 星型
- D. 网状型

1.24、与 Internet 相连的计算机，不管是大型的还是小型的，都称为（ B ）。

- A. 工作站
- B. 主机
- C. 服务器
- D. 客户机

1.25、下列关于面向连接服务和无连接服务说法错误的是（ D ）。

- A. 面向连接服务使用于数据量大、实时性要求高的场合
- B. 无连接服务在数据传输过程中动态分配带宽
- C. 无连接服务适合短报文的传输
- D. 面向连接服务的信道利用率高

2.1、下面哪一个不属于物理层的主要任务描述（ A ）？

- A. 传输媒体
- B. 机械特性
- C. 电气或功能特性
- D. 过程特性

2.2、根据信号中代表消息的参数的取值方式不同，信号可以分为（ A ）？

- A. 模拟信号与数字信号
- B. 模拟信号与连续信号
- C. 数字信号与离散信号
- D. 断续信号和连续信号

2.3、下面哪一种复用属于波分复用（ B ）？

- A. TDM
- B. FDM
- C. STDM
- D. CDM

2.4、采用 100BASE-T 物理层媒体规范，其数据速率及每段长度分别为（ B ）。

- A. 100Mbps, 200m
- B. 100Mbps, 100m
- C. 100Mbps, 500m
- D. 100Mbps, 100m

2.5、集线器是工作在（ A ）的设备。

- A. 物理层
- B. 数据链路层
- C. 网络层
- D. 运输层

2.6、为实现计算机网络的一个网段的通信电缆长度的延伸，应选择（ B ）。

- A. 网桥
- B. 中继器
- C. 网关
- D. 路由器

2.7、调制解调器中的解调器的作用是（ C ）。

- A. 将数字数据转换为模拟数据
- B. 将数字数据转换为模拟信号
- C. 将模拟信号转换为数字数据
- D. 将模拟数据转换为数字信号

2.8、在电缆中屏蔽有什么好处（ B ）。

- A. 减少信号衰减
- B. 减少电磁干扰辐射
- C. 减少物理损坏
- D. 减少电缆的阻抗

2.9、下面关于卫星通信的说法，哪一个是错误的（ C ）。

- A. 通信距离大，覆盖的范围广
- B. 易于实现广播通信和多址通信
- C. 不受气候的影响，误码率很低
- D. 传播时延较大

2.10、信道上可传送信号的最高频率和最低频率之差称为（ D ）。

- A. 波特率
- B. 比特率
- C. 吞吐量
- D. 信道带宽

3.1、数据链路层的协议数据单元是（ C ）？

- A. 报文
- B. 分组
- C. 帧
- D. 比特

3.2、CRC 是用来检测（ A ）？

- A. 比特差错
- B. 帧丢失
- C. 帧重复
- D. 帧失序

3.3、MAC 层的硬件地址是（ B ）位二进制。

- A. 32
- B. 48
- C. 64
- D. 128

3.4、从互连网络的结构看，网桥属于 DCE 级的端到端的连接，从协议层次看，网桥工作于（ B ）。

- A. 物理层范畴
- B. 链路层范畴
- C. 网络层范畴
- D. 运输层范畴

3.5、100Base-T 使用（ C ）作为传输媒体。

- A. 同轴电缆
- B. 光纤
- C. 双绞线
- D. 红外线

3.6、哪一个名称代表以光纤为传输介质的以太网（ D ）。

- A. 10base-T
- B. 10base-2
- C. 100base-5
- D. 100base-F

3.7、（ A ）是一种总线或星型结构的局域网技术。

- A. Ethernet
- B. FDDI
- C. ATM
- D. DQDB

3.8、Ethernet 局域网采用的媒体访问控制方式为（ C ）。

- A. CSMA
- B. CDMA

- C. CSMA/CD D. CSMA/CA

3.9、在总线型拓扑结构网络中，每次可传输信号的站点数目为（ D ）。

- A. 1 个 B. 2 个
C. 3 个 D. 任意多个

3.10、在局域网中，MAC 指的是（ B ）。

- A. 逻辑链路控制子层 B. 介质访问控制子层
C. 物理层 D. 数据链路层

3.11、下面有关网桥的说法，哪一个是错误的（ C ）。

- A. 网桥工作在数据链路层，对网络进行分段，将两个物理网络连接成一个逻辑网络
B. 网桥可以通过对不要传递的数据进行过滤，而不是一味进行广播转发
C. 对于不同类型的网络可以通过特殊的转换网桥进行连接
D. 网桥要处理其接收到的数据，增加了时延

3.12、以太网卡的地址是（ C ）位。

- A. 16 B. 32
C. 48 D. 64

3.13、下列选项中，（ B ）是将单个计算机连接到网络上的设备。

- A. 显示卡 B. 网卡
C. 路由器 D. 网关

3.14、个人计算机申请了帐号并采用 PPP 拨号接入 Internet 网后，该机（ B ）。

- A. 拥有固定的 IP 地址 B. 拥用独立的 IP 地址
C. 没有自己的 IP 地址 D. 可以有多个 IP 地址

3.15、当共享式以太网中连网结点数增加一倍时，每个结点能分配到的平均带宽为原来（ D ）。

- A. 2 倍 B. 1/10 倍
C. 10 倍 D. 1/2 倍

3.16、交换式局域网的核心设备是（ B ）。

- A. 中继器 B. 局域网交换机
C. 集线器 D. 路由器

4.1、路由器是哪一层使用的中间设备（ C ）？

- A. 物理层 B. 数据链路层
C. 网络层 D. 运输层

4.2、关于首部校验和，哪一个描述是正确的（ B ）？

- A. 检验数据报数据部分 B. 只检验数据报的首部
C. 也是采用 CRC D. 比 CRC 计算慢

4.3、关于 IP 层转发分组，哪一个描述是正确的（ C ）？

- A. 基于分组首部中的源地址转发 B. 基于终点 MAC 地址转发
C. 基于分组首部中的目的地址转发 D. 基于分组首部的源地址或目的地址转发

4.4、路由器查找转发表的过程，哪一个描述是正确的（ D ）？

- A. 特定主机路由放在转发表的最后面 B. 默认路由放在转发表的最前面
C. 采用 CIDR 编址，若一个分组在转发表中可以找到多个匹配的前缀，那么选择前缀最短的作为匹配
D. 查找转发表的过程就是寻找前缀匹配的过程。

短的作为匹配

4.5、在实际使用的 IP 地址中，主机号不能为全“0”和全“1”，那么一个 C 类 IP 地址，最多能容纳的主机数目为（ B ）。

- A. 64516 B. 254
C. 64518 D. 256
- 4.6、下列设备中，可隔绝广播风暴的是（ D ）。
- A. 集线器 B. 中继器
C. 调制解调器 D. 路由器
- 4.7、在 TCP/IP 体系结构中，TCP 和 IP 所提供的服务层次分别为（ B ）。
- A. 应用层和运输层 B. 运输层和网络层
C. 网络层和链路层 D. 链路层和物理层
- 4.8、下列 IP 地址中属于 B 类地址的是（ B ）。
- A. 98.62.53.6 B. 130.53.42.10
C. 200.245.20.11 D. 221.121.16.12
- 4.9、IP 协议提供的服务类型是（ B ）。
- A. 面向连接的数据报服务 B. 无连接的数据报服务
C. 面向连接的虚电路服务 D. 无连接的虚电路服务
- 4.10、IP 地址能够唯一地确定 Internet 上每台计算机与每个用户的（ C ）。
- A. 距离 B. 时间
C. 网络位置 D. 费用
- 4.11、IP 地址 127.0.0.1 是一个（ D ）地址。
- A. A 类 B. B 类
C. C 类 D. 测试
- 4.12、下面哪个协议运行在网络层（ D ）。
- A. HTTP B. SMTP
C. TCP D. IP
- 4.13、使用缺省的子网掩码，IP 地址 201.100.200.1 的网络号和主机号分别是（ C ）。
- A. 201.0.0.0 和 100.200.1 B. 201.100.0.0 和 200.1
C. 201.100.200.0 和 1 D. 201.100.200.1 和 0
- 4.14、用来实现局域网—广域网互联的是（ B ）。
- A. 中继器或网桥 B. 路由器或网关
C. 网桥或路由器 D. 网桥或网关
- 4.15、255.255.255.224 可能代表的是（ B ）。
- A. 一个 B 类网络号 B. 一个具有子网的网络掩码
C. 一个 C 类网络中的广播 D. 以上都不是
- 4.16、IP 地址为 140.111.0.0 的 B 类网络，若要切割为 9 个子网，而且都要连上 Internet，请问子网掩码设为（ D ）。
- A. 255.0.0.0 B. 255.255.0.0
C. 255.255.128.0 D. 255.255.240.0
- 4.17、在给主机配置 IP 地址时，哪一个能使用（ A ）。
- A. 29.9.255.18 B. 127.21.19.109
C. 192.5.91.255 D. 220.103.256.56
- 5.1、运输层可以通过（ B ）标识不同的应用。
- A. 物理地址 B. 端口号
C. IP 地址 D. 逻辑地址
- 5.2、TCP/IP 分层模型中，下列哪个协议是运输层的协议之一（ C ）。
- A. ARP B. SMTP

- C. UDP D. PPP

5.3、在不同的网络间存储并转发分组，必须通过（ B ）进行网络上的协议转换。

- A. 交换机 B. 网关
C. 桥接器 D. 重发器

5.4、TCP/IP 协议中的 TCP 是一个典型的跨平台的、支持异构网络的（ C ）协议。

- A. 数据链路层 B. 网络层
C. 运输层 D. 应用层

5.5、以下关于运输层概念的描述中，错误的是（ C ）。

- A. 网络层解决由点对点链路组成的传输路径选择问题 B. 运输层在通信双方的应用程序之间建立端对端连接
C. 设计运输层的目的是使用户能够改善运输网性能 D. 实现运输层协议的硬件或软件称为运输实体

5.6、以下关于网络术语的描述中，错误的是（ A ）。

- A. 应用进程在程序开发者的控制下工作，不依赖于主机的操作系统 B. 运输层的 TCP 或 UDP 实体由主机的操作系统来控制
C. 一个 IP 地址与一个端口号合称为一个套接字 D. 套接字又称为应用程序编程接口

5.7、以下关于熟知端口号描述中，错误的是（ C ）。

- A. TELNET 服务器的熟知端口号为 23 B. SMTP 服务器的熟知端口号为 25
C. FTP 服务器的熟知端口号为 110 D. HTTPS 服务器的熟知端口号为 443

5.8、以下关于 TCP 与 UDP 描述中，错误的是（ B ）。

- A. TCP 是一种面向连接、可靠的协议 B. UDP 协议的效率低于 TCP 协议
C. TCP 适用于传输从几字节到 GB 级数据 D. UDP 适用于对传输效率要求高的应用

5.9、以下关于 TCP 传输可靠性的描述中，错误的是（ C ）。

- A. TCP 传输数据之前首先需要建立一条连接 B. 连接建立过程中需要协商双方的通信参数
C. 分配资源主要指带宽、延时与延时抖动等 D. 连接建立经过客户机与服务器进程的三次握手过程

5.10、以下关于 UDP 适用范围的描述中，错误的是（ A ）。

- A. UDP 适用于对协议效率的要求高于安全性的应用 B. UDP 适用于简短、快捷地交换数据的应用
C. UDP 适用于需要多播和广播的应用 D. 应用程序设计者应考虑差错控制、流量控制问题

5.11、以下关于 TCP 流量控制的描述中，错误的是（ D ）。

- A. 流量控制目标是控制发送方的发送速率 B. TCP 通过滑动窗口协议来实现流量控制
C. 接收窗口又称通知窗口 D. 重传计时器用于防止非零窗口通知丢失而造成死锁

5.12、若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接，则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送了 ACK 段后，客户的 TCP 状态转换为（ B ）。

- A. CLOSE_WAIT B. TIME_WAIT
C. FIN_WAIT_1 D. FIN_WAIT_2

6.1、FTP 采用的工作方式是（ C ）？

- A. P2P B. WWW
C. C/S D. HTTP

6.2、根域名服务器采用（ B ）技术找到离 DNS 客户最近的一个根域名服务器。

- A. 单播 B. 任播
C. 广播 D. 多播

6.3、将域名转换为 IP 地址是由（ C ）服务器完成的。

- A. WINS
B. DHCP
C. DNS
D. IIS

6.4、FTP 客户和服务端之间要建立两个并行的 TCP 链接，下面描述正确的是（ D ）？

- A. 控制连接在整个会话期间无需一直打开。
B. FTP 客户所发出的传送请求是通过数据连接发送给服务器端的控制进程。
C. 控制连接是用来传送文件。
D. 实际用于传输文件的是数据连接。

6.5、当客户进程向服务器进程发出建立连接请求时，使用端口号是（ B ）？

- A. 20
B. 21
C. 80
D. 443

6.6、Telnet 通过 (A) 连接注册 (即登录) 到远地的另一台主机上?

- A. TCP
B. UDP
C. FTP
D. IP

6.7、如何标志分布在整个互联网上的 Web 文档 (B) ?

- A. HTTP
B. URL
C. HTML
D. Browser

6.8、下面哪一个状态码表示成功(B)?

- A. 101
B. 202
C. 303
D. 404

6.9、电子邮件能传送的信息 (D)。

- A. 是压缩的文字和图像信息
B. 只能是文本格式的文件
C. 是标准 ASCII 字符
D. 是文字、声音和图形图像信息

6. 10、下列哪个是正确的电子邮件地址 (D)

- A. inhe、net@wangxing B. wangxing、inhe、net
C. inhe、net、wangxing D. wangxing@inhe.net

6.11、如果访问 Internet 时只能使用 IP 地址，是因为没有配置 TCP/IP 的 (D)

- A. IP 地址
B. 子网掩码
C. 默认网关
D. DNS

6.12、域名服务系统（DNS）中，域名采用分层次的命名方法，其中顶级域名 EDU 代表的是（ A ）。

- A. 教育机构 B. 商业组织
C. 政府机构 D. 国家代码

6.13、下列协议中不属于应用层协议的是（ A ）。

- A. ICMP
B. SMTP
C. TELNET
D. FTP

6.14、在 Foxmail 中添加一个 abc@163.com 的帐号，则发送邮件服务器的配置为 (A)。

- A. smtp.163.com B. POP3.163.com
C. smtp D. POP3

6.15、在 Internet 上浏览时，浏览器和 WWW 服务器之间传输网页使用的协议是（ B ）。

- A. IP
B. HTTP
C. FTP
D. Telnet

6.16、假设某网站的域名为 www.zhenjiang.com.cn，可推测此网站类型为 (B)。

- A. 教育
- B. 商业
- C. 政府
- D. 网络机构

6.17、在 Internet 上，下面哪一个协议可实现文件传输 (B)？

- A. HTTP
- B. TFTP
- C. PPP
- D. SMTP

6.18、以下关于 HTTP 协议特点的描述中，错误的是 (D)。

- A. HTTP 在运输层使用的是 TCP 协议
- B. 浏览器访问 Web 服务器之前，在两个进程之间需要建立一条 TCP 连接
- C. 浏览器进程通过套接字向 Web 服务器发送 HTTP 请求报文
- D. 如果传输的请求或响应报文丢失，浏览器与 Web 服务器协调进行重发

7.1、DES 是对称加密体制中的一种，它具有的特点 (C)？

- A. 加密密钥不等于解密密钥
- B. 加密密钥不能推导出解密密钥
- C. 加密密钥等于解密密钥
- D. 加密密钥推导出解密密钥是困难的

7.2、AES 是针对 DES 什么问题而提出的 (B)？

- A. 加密速度慢
- B. 密钥太短
- C. 算法公开
- D. 算法存在问题

7.3、下面关于散列函数和报文鉴别码 MAC 描述中，正确的是哪一个 (B)？

- A. 散列函数计算需要密钥
- B. 报文鉴别码计算需要密钥
- C. 只有拥有密钥才可计算散列值
- D. 散列函数和报文鉴别码都不需要密钥

7.4、(A) 服务用来确认网络中信息传送的源结点与目的结点的用户身份是否真实。

- A. 实体鉴别
- B. 数据完整性
- C. 防抵赖
- D. 访问控制

7.5、在企业内部网与外部网之间，用来检查网络请求分组是否合法，保护网络资源不被非法使用的技术是 (B)。

- A. 防病毒技术
- B. 防火墙技术
- C. 差错控制技术
- D. 流量控制技术

7.6、在 Intranet 服务器中，(D) 作为 WWW 服务的本地缓冲区，将 Intranet 用户从 Internet 中访问过的主页或文件的副本存放其中，用户下一次访问时可以直接从中取出，提高用户访问速度，节省费用。

- A. Web 服务器
- B. 数据库服务器
- C. 电子邮件服务器
- D. 代理服务器

7.7、计算机网络安全威胁可分为主动攻击和被动攻击，下列属于被动攻击的是 (C)。

- A. 中断
- B. 篡改
- C. 截获
- D. 伪造

7.8、(C) 执行的功能超出它所声称的功能，如一个编译程序除了执行编译任务外，还把用户的源程序偷偷地拷贝下来。

- A. 计算机病毒
- B. 计算机蠕虫
- C. 特洛伊木马
- D. 逻辑炸弹

7.9、在常用的网络安全策略中，最重要的是 (B)。

- A. 检测
- B. 防护
- C. 响应
- D. 恢复

(二) 多选题

1.1、互联网具有哪两个重要基本特点(BD)?

- A. 全球覆盖性。
- B. 连通性。
- C. 具有正面和负面影响的双面性。
- D. 资源共享。

1.2、“三网融合”是指哪三网(ACD)?

- A. 计算机网络。
- B. 互联网。
- C. 电信网络。
- D. 有线电视网络。

1.3、“计算机网络中的节点可以是下面哪些(ABCD)?

- A. 计算机。
- B. 集线器。
- C. 交换机。
- D. 路由器。

1.4、“NSFNET 是一个三级计算机网络，包括哪三级(ABC)。

- A. 主干网。
- B. 地区网。
- C. 校园网或企业网。
- D. 接入网。

1.5、制定互联网的正式标准要经过三个阶段，它们是(ABC)。

- A. 互联网草案，有效期6个月。
- B. 建议标准，成为RFC文档。
- C. 互联网标准，编号STDXXX。
- D. 实验RFC文档。

1.6、互联网从其工作方式上看，可以划分为哪两大块(AC)?

- A. 边缘部分。
- B. C/S。
- C. 核心部分。
- D. P2P。

1.7、位于网络边缘的主机(host)和位于网络核心的路由器都是计算机，它们的作用描述正确的有(AC)?

- A. 主机是为用户进行信息处理的。
- B. 主机用来转发分组。
- C. 路由器进行分组交换。
- D. 路由器用来存储信息。

1.8、按照网络的作用范围进行分类，可分为哪些(ABCD)?

- A. WAN
- B. PAN
- C. MAN
- D. LAN

1.9、下面描述中正确的有(AB)?

- A. 当提到网络的速率时，往往指的是额定速率或标称速率。
- B. 带宽是最高数据率，它的单位就是数据率 bps。
- C. 1Mbps 中的 M=1024。
- D. 要发送的数据 100MB，M=1000。

1.10、网络中的时延由以下哪几个不同的部分组成(ABCD)?

- A. 传输时延。
- B. 传播时延。
- C. 处理时延。
- D. 排队时延。

1.11、下面关于时延带宽积的描述正确的有(BC)。

- A. 时延带宽积等于传输时延乘以带宽。
- B. 时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。
- C. 时延带宽积等于传播时延乘以带宽。
- D. 时延带宽积又称为以字节为单位的链路长度。

1.12、网络协议三要素包括(ABC)?

- A. 语法。
- B. 语义。
- C. 同步。
- D. 异步。

1.13、下面描述中，哪些是正确的(ABC)?

- A. ISO OSI/RM 是理论模型。 B. TCP/IP 是事实的国际标准。
C. 网络体系结构是抽象的，而实现是具体的，是真正运行的计算机硬件和软件。 D. OSI/RM 是五层协议的体系结构。

1.14、下面哪些是描述网络体系结构分层带来很多好处（ABCD）？

- A. 各层之间是独立的。 B. 灵活性好，结构上可分割开。
C. 易于实现和维护。 D. 能促进标准化工作。

1.15、下面描述中，正确的有（ABD）？

- A. 协议是控制两个对等实体（或多个实体）进行通信的规则集合。 B. 使用本层服务的实体只能看见服务而无法看见下面的协议。
C. 协议的实现保证了能够为下一层提供服务。 D. 协议是“水平的”，服务是“垂直的”。

2.1、通信的目的是传送消息，下面哪些属于消息（ABCD）？

- A. 文字 B. 语音
C. 图像 D. 视频

2.2、数据与信息的关系，下面描述正确的是（ABD）？

- A. 数据是运送信息的实体 B. 数据是使用特定方式表示的信息
C. 信号不能表现数据 D. 源点设备产生要传输的数据

2.3、从通信的双方信息交互的方式来看，基本交互方式有（ACD）？

- A. 单向通信 B. 双向间歇通信
C. 双向交替通信 D. 双向同时通信

2.4、下面关于基带信号描述正确的有（ABD）？

- A. 计算机输出的文字或图像文件的数据信号都属于基带信号 B. 基带信号往往包含较多的低频分量，甚至有直流分量。
C. 低频或直流分量更容易在信道传输。 D. 基带调制是把数字信号转换为另一种形式的数字信号，这种过程称为编码

2.5、使用载波的调制称为带通调制。下面哪些属于带通调制方法（ABCD）？

- A. 调幅 B. 调频
C. 调相 D. 正交振幅调制

2.6、下面哪些编码方式具有自同步能力（BCD）？

- A. 不归零制 B. 归零制
C. 曼切斯特编码 D. 差分曼切斯特编码

2.7、传输媒体可分为哪两类（AD）？

- A. 导引型传输媒体 B. 双绞线
C. WiFi D. 非导引型传输媒体

3.1、数据链路层使用的信道主要有哪两种类型（AC）？

- A. 点对点信道 B. 复用信道
C. 广播信道 D. 分用信道

3.2、网卡（网络适配器）包含哪两层的功能（AB）？

- A. 物理层 B. 数据链路层
C. 网络层 D. 运输层

3.3、下面关于网络接口卡 NIC（网卡）描述正确的有（ACD）？

- A. 网卡上装有处理器和存储器。 B. 网卡收到有差错的帧时要通知计算机。
C. 串行和并行的传输的转换。 D. 计算机的硬件地址在网卡的 ROM 中。

3.4、数据链路层协议有许多种，但有哪些基本问题是共同的（ABC）？

- A. 封装成帧
- B. 透明传输
- C. 差错检测
- D. 可靠传输

3.5、下面关于封装成帧的问题，正确的有（ABC）？

- A. 在一段数据的前后分别添加首部和尾部，称为 Framing。
- B. 首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。
- C. SOH 的 ASCII 码为 0X01
- D. SOH 其实就是 S、O、H 三个字符。

3.6、数据链路层为了解决透明传输问题，需要做哪些处理（ABCD）？

- A. SOH 前插入 ESC 进行转义。
- B. EOT 前插入 ESC 进行转义。
- C. ESC 前插入 ESC 进行转义。
- D. 接收端需要删除 ESC 字符。

3.7、下面哪些属于“传输差错”（ABCD）？

- A. 比特差错
- B. 帧丢失
- C. 帧重复
- D. 帧失序

3.8、PPP 协议除了三个基本问题，还应满足哪些需求（ABCD）？

- A. 简单
- B. 检测连接状态
- C. 多种网络层协议、网络层地址协商
- D. 多种类型链路

3.9、PPP 协议的组成包括哪些部分（ABC）？

- A. 将 IP 数据报封装到串行链路。
- B. LCP（链路控制协议）
- C. NCP（网络控制协议）
- D. TCP（传输控制协议）

3.10、PPP 使用字节填充、零比特填充，下面描述正确有（AC）？

- A. 当 PPP 使用异步传输时，用字节填充。
- B. 字节填充转义字符为 ESC
- C. PPP 用在 SONET/SDH 链路时使用同步传输，实现透明传输采用零比特填充。
- D. 字节填充时，0X03 转变为 0X7D, 0X03

3.11、局域网按照拓扑结构进行分类，可分为（ABC）？

- A. 总线网
- B. 环形网
- C. 星形网
- D. 互联网

3.12、CSMA/CD 协议要点包括哪些（ABCD）？

- A. 多点接入
- B. 载波监听
- C. 碰撞检测
- D. 碰撞退避

3.13、关于集线器（Hub）描述正确的有（ACD）？

- A. 多端口中继器
- B. 10Base-T 中 10 表示数据率为 10bps
- C. 使用集线器的以太网在逻辑上仍是一个总线网。
- D. 集线器工作在物理层。

3.14、下面描述 6 个字节的 MAC 地址的说法中正确的有（BCD）？

- A. MAC 地址没有结构。
- B. 前三个字节是组织唯一标识符。
- C. 后三个字节是扩展标识符，由厂家自行指派。
- D. 第 1 字节的最低有效位为 I/G=0 时，表示一个单个站点地址。

3.15、交换式集线器常称以太网交换机（Switch），下面描述正确的有（ABCD）？

- A. 工作在第二层（数据链路层）
- B. 能够根据 MAC 帧的目的地址进行转发和过滤。
- C. 多端口的网桥。
- D. 全双工方式，独占传输媒体，无碰撞地传输数据。

3.16、下面关于虚拟局域网 VLAN 描述，正确的有（BC）？

- A. VLAN 是一种新型局域网
- B. VLAN 是局域网给用户提供服务
- C. VLAN ID 唯一地标志 802.1Q 帧属于哪一
- D. VLAN 虽然把较大的局域网分割成较小的

个 VLAN

局域网，但仍是一个广播域

4.1、网络层提供的两种服务（ AC ）？

- A. 虚电路服务
- B. 电路交换服务
- C. 数据报服务
- D. 存储服务

4.2、互联网采用的设计思路包括（ ABC ）？

- A. 尽量简单
- B. 尽最大努力交付的数据报服务
- C. 不提供服务质量的承诺
- D. 面向连接

4.3、网络层抽象地划分为哪两个层面（ CD ）？

- A. 硬件层面
- B. 软件层面
- C. 数据层面（转化层面）
- D. 控制层面

4.4、与协议 IP 配套的协议有（ ABC ）？

- A. ARP
- B. ICMP
- C. IGMP
- D. FTP

4.5、下面描述正确的有（ BCD ）？

- A. 当 IP 网上的主机进行通信时，它可看见互连的各个网络的具体异构细节
- B. 当 IP 网上的主机进行通信时，就好像在单个网络上通信一样
- C. 互联网可以由多种异构网络互连组成
- D. 使用 IP 的虚拟互联网可简称 IP 网

4.6、下面关于 IP 地址的描述正确的有（ ABCD ）？

- A. IP 地址是网络层和以上各层使用的地址，是一种逻辑地址
- B. IPv4 地址是 32 位的二进制代码
- C. 点分十进制记法是为了方便人们书写和记忆
- D. 一个 IP 地址在整个互联网范围内是唯一的

4.7、下面关于 32 位的 IP 地址的描述正确的有（ ABCD ）？

- A. 采用二级结构
- B. 第一个字段是网络号
- C. 第二个字段是主机号
- D. IP 地址指明了连接到某个网络上的一个主机或路由器。

4.8、不可做目的地址使用的有（ BD ）？

- A. 127.0.0.1
- B. 网络号和主机号为 0
- C. 网络号全 1，主机号全 1
- D. 网络号为 0，主机号不为 0

4.9、不可做源地址使用的有（ AB ）？

- A. 网络号全 1，主机号全 1
- B. 网络号不为 0，主机号全 1
- C. 127.0.0.8
- D. 网络号和主机号为 0

4.10、关于 CIDR 描述正确的有（ ABC ）？

- A. 网络前缀用来指明网络
- B. 除了前缀剩下的部分为主机号
- C. 网络前缀的位数可以在 0~32 之间取任意的值
- D. 网络前缀相同的 IP 地址组成一个 CIDR 地址块

4.11、128.14.35.7/20, 下面描述正确的有（ AD ）？

- A. 20 是指前 20 位是网络前缀
- B. 网络前缀 20 的地址块有 4K 个可指派的地址
- C. 这是该地址块中的最小地址
- D. 这是一个可指派的 IP 地址

4.12、下面关于地址掩码不正确的有（ BC ）？

- A. A 类网络地址掩码 255.0.0.0/8
- B. 255.255.248.0/20 是正确的地址掩码
- C. 地址掩码不能用于求网络地址
- D. 地址掩码又称子网掩码

4.13、网络前缀长度 /13，下面有关描述正确有（ ACD ）？

- A. 包含的地址数 512K
- B. 相当包含分类的网络数：3 个 B 类
- C. 相当于包含分类的网络数：8 个 B 类
- D. 相当包含分类的网络数：2048 个 C 类

4.14、下面关于特殊地址块描述正确的有（ ABD ）？

- A. 前缀 n=32, 其实就是一个 IP 地址（用于主机路由）
- B. 前缀 n=31 的地址块可用于点对点链路
- C. 前缀 n=0, 可用于默认主机
- D. 前缀 n=0, 用于默认路由

4.15、下面描述正确的有（ AC ）？

- A. CIDR 可以更加有效地分配 IP 地址空间
- B. 地址块/13 比/15 所包含的地址数少
- C. 路由器的转发表中就是利用较大的一个 CIDR 地址块来代替许多较小的地址块，可压缩转发表所占的空间
- D. 路由聚合是利用较小的地址块取代大的地址

4.16、关于 IP 地址配置不正确的有（ AB ）？

- A. 同一局域网的主机或路由器 IP 地址中网络前缀可以不同
- B. 路由器每个接口的 IP 地址网络前缀可以相同
- C. 两个路由器直接相连接口可以不分配 IP 地址
- D. 不同局域网的网络号必须不同

4.17、关于 ARP，下面描述正确的有（ ACD ）？

- A. 根据 IP 地址找出相应的 MAC 地址
- B. 主机的 ARP 高速缓存中存放一个从 MAC 地址到 IP 地址的映射表
- C. ARP 地址解析是自动进行的，主机用户无需知道
- D. ARP 映射表经常动态更新（新增或超时删除）

4.18、关于 Ping，哪些描述是正确的（ BD ）？

- A. 往返时间并不是依据 ICMP 报文上的时间戳
- B. Ping 直接使用网络 ICMP，没有通过 TCP 或 UDP
- C. PC 发送 3 个 ICMP 回送请求报文
- D. 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文

4.19、关于 IPv6 描述中，正确的有（ BCD ）？

- A. 6 个字节，48 位长
- B. 不需要使用 DHCP
- C. 冒号十六进制记法
- D. 增加了一种任播类型

4.20、下面关于路由选择协议，正确的有（ ABCD ）？

- A. RIP 是基于距离向量的路由选择协议
- B. RIP 和 OSPF 属于内部网关协议
- C. BGP-4 是外部网关协议
- D. OSPF 是使用链路状态协议

4.21、关于路由器的结构描述中，正确的有（ AD ）？

- A. 可分为路由选择部分和分组转发部分
- B. 路由选择部分属于数据层面
- C. 分组转发部分属于控制层面
- D. 交换结构是路由器的关键构建

4.22、VPN 和 NAT 描述正确的有（ BCD ）？

- A. 路由器对目的地址是专用地址的数据报也会转发
- B. 采用专用 IP 地址的互连网络称为专用互联网
- C. VPN 所有通过互联网的数据都必须加密
- D. NAT 路由器至少有一个有效的外部全球 IP 地址

5.1、关于运输层的描述中，下面哪些选项是正确的（ BC ）？

- A. 运输层向它下面的网络层提供通信服务
- B. 真正通信的实体是主机中的应用进程
- C. 端到端的通信是应用进程之间的通信
- D. 运输层为主机之间的通信提供服务

5.2、运输层需要哪两种不同的运输协议 (AC) ?

- A. TCP
- B. ICMP
- C. UDP
- D. ARP

5.3、下面哪些选项是正确的 (ABC) ?

- A. 运输层向高层用户屏蔽了下面网络核心的细节,应用进程看见的是两个运输层实体之间有一条端到端的逻辑通信信道
- B. 使用 TCP 时, 尽管下面的网络是不可靠的,但这种逻辑信道仍是一条全双工的可靠信道
- C. 运输层还要对收到的报文进行差错检测
- D. 虽然使用 UDP 时, 但逻辑信道仍是可靠信道

5.4、运输层协议数据单元可以是哪些 (CD) ?

- A. 帧
- B. 分组
- C. 报文段
- D. 用户数据报

5.5、下面哪些是使用 TCP 的 (ABD) ?

- A. SMTP
- B. WWW
- C. DNS
- D. Telnet

5.6、下面哪些是使用 UDP 的 (BCD) ?

- A. FTP
- B. TFTP
- C. RIP
- D. DHCP

5.7、下面关于端口的描述正确的有 (ABCD) ?

- A. 硬件端口是不同硬件设备进行交互的接口
- B. 软件端口是应用层的各种协议进程与运输实体进行层间交互的地点
- C. 端口号只具有本地意义
- D. HTTP 默认端口号为 80, 它是熟知端口号 (全球通用端口号)

5.8、下面关于端口的描述正确的有 (ABCD) ?

- A. 登记端口号数值为 1024~49151
- B. 熟知端口号数值为 0~1023
- C. 端口号用 16 位二进制表示, 可允许 65535 个不同的端口号
- D. 客户端使用的短暂端口号数值为 49152~65535

5.9、下面哪些属于 UDP 的特点 (AB) ?

- A. 无连接、尽最大努力交付
- B. 面向报文
- C. 有拥塞控制
- D. 仅支持一对一的交互通信

5.10、下面哪些属于 TCP 的特点 (ABCD) ?

- A. 面向连接
- B. 可靠交付
- C. 全双工通信
- D. 面向字节流

5.11、下面关于选择确认 (SACK) 的描述正确的有 (AC) ?

- A. 实现只传送缺少的数据而不重传已正确到达收方的数据。
- B. 建立连接时, TCP 首部的选项中不需要加上 “允许 SACK”。
- C. 最多可以报告 4 个字节块的边界信息。
- D. 最多可以报告 5 个字节块的边界信息。

5.12、下面哪些项使用了 TCP 报文时间戳选项 (AB) ?

- A. 计算 RTT
- B. 防止序号绕回
- C. 排序
- D. 报文归档

5.13、滑动窗口流量控制可出现相互等待死锁局面, 如何处理 (BC) ?

- A. 释放连接后重新建立连接
- B. TCP 为每个连接设置一个持续计时器
- C. 发送探测报文段
- D. 发送零窗口报文

5.14、关于拥塞控制的描述中正确的有 (AC) ?

- A. 拥塞条件是可用资源小于对资源的需求 B. 流量控制等同拥塞控制之和
- C. 拥塞控制是一个全局性的过程 D. 拥塞控制是一个静态问题

5.15、TCP 进行拥塞控制的算法有哪些（ ABCD ）？

- A. 慢开始 B. 拥塞避免
- C. 快重传 D. 快恢复

5.16、TCP 运输连接有哪些阶段（ ABC ）？

- A. 连接建立 B. 数据传送
- C. 连接释放 D. 连接恢复

6.1、下面哪些属于万维网（WWW）应用包括的部件（ ABCD ）？

- A. 浏览器 B. 服务器
- C. HTML D. HTTP 或 HTTPS

6.2、下面关于 DNS 描述中正确的选项有哪些（ ACD ）？

- A. 互联网上的 DNS 被设计成为一个联机分布式数据库系统。 B. 整个互联网只有一个域名服务器。
- C. DNS 请求报文是 UDP 用户数据报方式。 D. 运行域名服务器程序的机器称为域名服务器。

6.3、下面关于域名描述中正确的选项有哪些（ AD ）？

- A. 域名方便记忆 B. 域名中的“.”和 IP 地址的“.”是一一对应的。
- C. 在国家顶级域名下注册二级域名也是由 ICANN 负责管理。 D. 互联网域名空间是一棵倒过来的树，根在最上面，且没有对应的名字。

6.4、域名服务器的类型有（ ABCD ）？

- A. 根域名服务器 B. TLD 服务器
- C. 权限域名服务器 D. 本地域名服务器

6.5、关于 TFTP 描述中，正确的选项有（ ACD ）？

- A. 使用 UDP 数据报 B. P2P 工作方式
- C. 只支持文件传输而不支持交互 D. 不能对用户进行身份鉴别。

6.6、下面关于 HTTP 描述正确的选项有（ ACD ）？

- A. HTTP 是面向事务的应用协议 B. HTTP 是无状态的
- C. HTTP 使用 TCP，交换报文前需要先建立连接 D. Web 站点的服务进程不断监听 TCP 的 80 端口

6.7、下面哪些是 HTTP 请求报文第一行的内容（ ABC ）？

- A. 方法 B. 请求资源的 URL
- C. HTTP 的版本 D. 不状态码

6.8、一个电子邮件系统应包括（ ABCD ）？

- A. 用户代理 B. 邮件服务器
- C. SMTP D. POP3

6.9、下面哪些协议使用 TCP 来可靠地传输（ BCD ）？

- A. DNS B. SMTP
- C. POP3 D. IMAP

6.10、下面关于 SNMP 描述中正确的有（ ABD ）？

- A. 管理程序运行 SNMP 客户程序 B. 代理程序运行 SNMP 服务器程序

- C. 被管设备中运行客户程序 D. 管理程序和代理程序按 C/S 方式工作

7.1、计算机网络的通信面临的两大威胁是（ AC ）？

- A. 被动攻击 B. 偷听
C. 主动攻击 D. 恶意程序

7.2、下面属于主动攻击的有（ BCD ）？

- A. 截获 B. 篡改
C. 恶意程序 D. 拒绝服务

7.3、计算机网络通信安全目标包括（ BCD ）？

- A. 检测被动攻击 B. 检测更改报文流和拒绝服务
C. 防止恶意程序 D. 防止析出报文内容和流量分析

7.4、一个安全的计算机网络应设法达到的目标有（ ABCD ）？

- A. 机密性 B. 端点鉴别
C. 信息的完整性 D. 运行的安全性

7.5、密码学包括（ AB ）？

- A. 密码编码学 B. 密码分析学
C. 编程 D. 算法

7.6、密码学发展史上的两个重要里程碑是指（ CD ）？

- A. 凯撒密码 B. AES
C. DES D. 公钥密码体制

7.7、RSA 的公钥与私钥的描述中正确的有（ BCD ）？

- A. 公钥能比较容易推导出私钥 B. 公钥应该公开，用于加密
C. 私钥不能公开，用于解密 D. 私钥加密的内容（即数字签名），拥有公钥的都可以验证

7.8、对称密码体制存在的困难包括（ BC ）？

- A. 加密速度慢 B. 密钥分配和管理的困难
C. 无法实现不可否认性 D. 密钥太长

7.9、公钥密码体制的优势（ BC ）？

- A. 加密速度快 B. 密钥分配与管理容易
C. 能实现不可否认性 D. 密钥比较短

7.10、鉴别是网络安全中一个重要的问题，内容包括（ AC ）？

- A. 鉴别发信者 B. 鉴别登记是否齐全
C. 鉴别报文的完整性 D. 鉴别日志是否篡改

7.11、数字签名进行鉴别可以达到的功能包括（ ABC ）？

- A. 报文完整性 B. 不可否认性
C. 鉴别法送信者 D. 机密性

7.12、下面关于密码散列函数的描述中正确的有（ ABD ）？

- A. 计算散列函数运算相当快 B. 散列函数的输入和输出的关系是多对一
C. 散列函数不是单向函数 D. 散列函数的输出长度固定

7.13、实体鉴别和报文鉴别不同之处（ AB ）？

- A. 报文鉴别对每个收到的报文都要鉴别 B. 实体鉴别只需验证一次
文的发送者
C. 报文鉴别和实体鉴别都只需鉴别一次 D. 报文鉴别和实体鉴别都需要多次鉴别

7.14、对称密钥分配的分配存在哪些问题（ AC ）？

- A. 需要的密钥数量非常大
 - B. 密钥数量少
 - C. 网外分配方式
 - D. 网内分配方式
- 7.15、IPsec 支持 IPv4 和 IPv6，有关它的描述正确的有（ AC ）？
- A. 工作方式包括运输方式和隧道方式
 - B. IP 首部是加密的
 - C. 数据部分是经过加密的，且能够被鉴别
 - D. 数据部分是经过加密的，但不能被鉴别
- 7.16、下面关于 PGP 的描述中，正确的有（ ABCD ）？
- A. 一个完整的电子邮件安全软件包
 - B. 加密
 - C. 签名
 - D. 鉴别
- 7.17、下面关于防火墙描述中，正确的有（ ABC ）？
- A. 一种访问控制技术
 - B. 一种特殊编程的路由器
 - C. 系统防御的第一道防线
 - D. 防火墙外面是可信的网络
- 7.18、防火墙技术一般分为哪两类（ AC ）？
- A. 分组过滤路由器
 - B. 帧过滤转发
 - C. 应用网关
 - D. 报文段过滤
- 7.18、防火墙技术一般分为哪两类（ AC ）？
- A. 分组过滤路由器
 - B. 帧过滤转发
 - C. 应用网关
 - D. 报文段过滤
- 7.19、下面关于入侵检测系统 IDS 的描述中，正确的有（ BCD ）？
- A. 系统防御的第一道防线
 - B. 系统防御的第二道防线
 - C. 基于特征的入侵检测
 - D. 基于异常的入侵检测

（三）判断题

- 1.1（√）网络中的节点可以是计算机、集线器、交换机或路由器等。
 - 1.2（×）在互连网中不可缺少的路由器，也能称为主机。
 - 1.3（√）1983 年 TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议，这一年作为互联网的诞生时间。
 - 1.4（√）Internet 是人类自印刷术发明以来在存储和交换信息领域的最大变革。
 - 1.5（×）NSFNET 是一个三级计算机网络，分为广域网、城域网和局域网。
 - 1.6（×）互联网交换点 IXP 不允许两个网络直接相连并交换分组，必须通过第三个网络来转发分组。
 - 1.7（×）互联网的末端系统称为端系统，它们在功能上差别不大。
 - 1.8（√）P2P 并不区分哪一个是服务请求方和哪一个是服务提供方，只要两台主机都运行了 P2P 软件就可进行平等的对等连接通信。
 - 1.9（√）网络技术中的速率指的是数据传送速率，也称数据率或比特率。
 - 1.10（×）在高速链路（或高带宽链路）上，比特会传送的更快些。
-
- 2.1（×）物理层的功能特性是指明接口电缆的各条线上出现的电压范围。
 - 2.2（√）通信的目的是传送消息。数据是运送消息的实体。
 - 2.3（√）数字信号或离散信号代表消息的参数取值是离散的。
 - 2.4（×）通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送和接收，这种方式称为全双工通信。
 - 2.5（√）不归零制编码没有自同步能力，而曼切斯特编码具有自同步能力。
 - 2.6（×）信道的带宽或信道中的信噪比越大，信息的极限传输速率就越低。

- 2.7 (×) 双绞线属于非导引型传输媒体。
- 2.8 (×) 频分复用的各路信号在同样的时间占用同样的带宽资源。
- 2.9 (√) 波分复用就是光的频分复用。
- 2.10 (√) 一个数据通信系统可划分为三大部分，即源系统、传输系统和目的系统。

3.1 (×) 点对点信道使用一对多的点对点通信方式。

3.2 (×) 所谓链路就是从一个节点到相邻节点的一段物理线路，中间还可以有其他的交换节点。

3.3 (√) 一般的网络适配器包括了数据链路层和物理层这两层的功能。

3.4 (√) 每一种链路层协议都规定了所能传送帧的数据部分长度上限，即 MTU。

3.5 (×) 凡是接收端数据链路层接受的帧，都能以非常接近 1/2 的概率认为它们在传输过程中没有产生差错。

3.6 (×) 若无比特差错，就可认为是可靠传输，即数据链路层的发送端发送什么，在接收端就收到什么。

3.7 (√) PPP 协议必须能够在同一条物理链路上同时支持多种网络层协议运行。

3.8 (√) 以太网的两个标准 DIX Ethernet V2 与 IEEE 的 802.3 标准只有很小的差别，因此 802.3 局域网简称为“以太网”。

3.9 (×) 使用 CSMA/CD 协议的以太网能进行全双工通信。

3.10 (√) 以太网的端到端往返时间称为争用期。经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。

3.11 (×) 使用 CSMA/CD 协议的以太网，发生碰撞的站应立即停止发送，等待信道变为空闲后就可立即再发送数据。

3.12 (×) 集线器和交换机都是工作在数据链路层。

4.1 (×) IP 层提供尽最大努力交付，能保证服务质量的承诺。

4.2 (√) 路由器必须和相邻的路由器经常交换路由信息，然后才能创建出本路由器的路由表。

4.3 (×) 路由器在转发分组时，是不能独立地依据本路由器的转发表转发分组。

4.4 (×) ARP 协议完成 IP 地址到 MAC 地址的转换，属于数据链路层协议。

4.5 (√) IP 地址就是给连接到互联网上的每一台主机（或路由器）的每一个接口，分配一个在全世界范围内唯一的标识符。

4.6 (×) IPv6 地址是 6 个字节的标识符，使用冒号十六进制记法。

4.7 (√) CIDR 把网络前缀相同的所有连续的 IP 地址组成一个 CIDR 地址块。CIDR 地址块包含的 IP 地址数目取决于网络前缀的位数。

4.8 (×) 地址掩码又称子网掩码，由一连串 0 和接着的一连串 1 组成，而 0 的个数就是网络前缀的长度。

4.9 (√) IP 地址是网络层和以上各层使用的地址，是一种逻辑地址，因为它用软件实现的。

4.10 (√) IP 数据报首部中的“协议”字段指出此数据报携带的数据使用何种协议，以便使目的主机的 IP 层应将数据部分上交给哪一个协议进行处理。

4.11 (×) 特定主机路由 a.b.c.d/32 在转发表中放在最后面，默认路由 0.0.0.0/0 在转发表中放在最前面。

4.12 (×) BGP-4 和 OSPF 都是外部网关协议；RIP 是内部网关协议。

4.13 (√) 在互联网中的所有路由器，对目的地址是专用地址的数据报一律不进行转发。

4.14 (×) 通过 NAT 路由器的通信必须由专用网外面的主机发起。专用网内部的主机不能直接充当服务器用。

5.1 (×) UDP 不支持复用/分用功能。

5.2 (√) UDP 用户数据报的长度最小值是 8 (仅有首部)。

5.3 (√) C/S 模式, 客户在发起通信请求时, 必须先知道对方服务器的 IP 地址和端口号。

5.4 (×) 在互联网不同计算机中, 相同的端口号是有关联的。

5.5 (×) UDP 首部比 TCP 的首部要长。

5.6 (√) UDP 伪首部仅仅是为了计算检验和。

5.7 (√) TCP 连接是一条虚连接 (逻辑连接)。

5.8 (×) TCP 报文段长度由应用进程给出。

5.9 (√) UDP 发送的报文长度是应用进程给出的。

5.10 (×) 192.3.4.5::80 是一个套接字。

5.11 (√) TCP 连接的端点是个很抽象的套接字。

5.12 (√) 理想的传输信道是不产生差错的、接收方总是来得及处理收到的数据。

5.13 (×) 停止等待协议发送方无需保留已发送的分组副本。

5.14 (×) 停止等待协议重传, 超时计时器设置的重传时间等于 RTT。

5.15 (√) 确认和重传机制可在不可靠的传输网络上实现可靠的通信。

5.16 (√) 连续 ARQ 中对按序到达的最后一个分组发送确认, 表示到这个分组为止的所有分组都已正确收到了, 即累积确认方式。

5.17 (√) 累积确认方式的缺点是不能向发送方及时反映接收方已经正确收到的所有分组的信息。

5.18 (×) 在一个 TCP 连接中传送的字节流中的不是每一个字节都按顺序编号。

5.19 (×) TCP 报文首部 SYN=1 而 ACK=0 时, 表明这是一个连接接受报文。

5.20 (×) 最大报文段长度 MSS 等于 TCP 报文段长度。

5.21 (×) TCP 的滑动窗口是以字 (Word) 为单位的。

5.22 (√) TCP 通常是把不按序到达的数据先临时存放在接收窗口中, 等到字节流中所缺少的字节收到后, 再按序交付上层的应用进程。

5.23 (√) TCP 的发送方在规定的时间内没有收到确认, 就要重传已发送的报文段。

5.24 (√) 流量控制就是让发送方的发送速率不要太快, 要让接收方来得及接收。

5.25 (×) TCP 报文段不携带数据就不会消耗序号。

5.26 (√) 三报文握手或四报文握手是为了防止已失效的连接请求报文导致的出错。

6.1 (×) 应用层协议与网络应用是同一概念。

6.2 (√) 应用层许多协议都是基于 C/S 方式。

6.3 (√) P2P 实质上也是一种特殊的 C/S 方式。

6.4 (×) DNS 是从 IP 地址解析出域名。

6.5 (√) 域名按照机构组织来划分, 与网络的网段无关, 与 IP 地址中的子网也无关。

6.6 (√) DNS 服务器的管辖范围不是以“域”为单位, 而是以“区”为单位。

6.7 (×) 主机向本地域名服务器查询一般都采用迭代查询。

6.8 (√) 本地域名服务器向根域名服务器的查询通常采用迭代查询。

6.9 (√) FTP 屏蔽了各计算机系统的细节, 因而适合于在异构网络中任意计算机之间传送文件。

- 6.11 (√) FTP 使用 21,20 两个熟知端口号, 为了使得数据连接和控制连接不会发生混乱。
- 6.12 (√) WWW 是一个大规模的、联机式的信息储藏所。
- 6.13 (√) URL 的“协议”和“主机名”部分, 字母不区分大小写, 但“路径”中的字符有时要区分大小写。
- 6.14 (×) 有人认为 Cookie 会把计算机病毒带到用户的计算机中。
- 6.15 (√) Web 动态页面是由应用程序创建的, 静态页面在浏览过程中内容不会改变。
- 6.16 (√) 搜索引擎分为全文检索和分类目录两类。
- 6.17 (√) 全文检索搜索引擎是一种纯技术的检索工具。
- 6.18 (√) DHCP 提供即插即用连网机制。
- 6.19 (√) DHCP 报文只是 UDP 用户数据报中的数据。
- 6.20 (√) 当应用进程 (客户或服务器) 需要使用网络进行通信时, 必须首先发出 socket 系统调用, 请求操作系统为其创建一个“套接字”。
- 6.21 (×) P2P 文件分发也需要使用集中式的媒体服务器。

- 7.1 (√) 交换机中毒是指攻击者向交换机发送大量的伪造源 MAC 地址的帧, 造成交换表被伪造地址填满而无法正常工作。
- 7.2 (×) 一般经典加密方法得到的密文几乎都是不可破的。
- 7.3 (√) 混合加密是指对称密钥用于加密数据, 公钥用于加密对称密钥。
- 7.4 (√) 使用“一次一数” (不重复使用的大随机数, 即不重数 Nonce) 进行鉴别是为了对抗重放攻击。
- 7.5 (×) Kerberos 是最著名的公钥密钥分配协议。
- 7.6 (×) 数字证书是证明私钥。
- 7.7 (√) 验证用户数字证书的合法性, 一般采用证书链, 公认可信的认证中心, 其公钥是公开的, 是证书链的根。
- 7.8 (×) SSL 和 TLS 位于运输层和网络层之间。
- 7.9 (√) 关闭 TLS 连接之前, A 或 B 应当先发送关闭 TLS 的记录, 是防止入侵者的截断攻击。
- 7.10 (√) 商密九号算法 SM9 不需要申请数字证书。

(四) 计算题

1、试计算以下两种情况的发送时延和传播时延:

- (1) 数据长度为 10^7 bit, 数据发送速率为 100 kbit/s, 传播距离为 1000 km, 信号在媒体上的传播速率为 2×10^8 m/s。
- (2) 数据长度为 10^3 bit, 数据发送速率为 1 Gbit/s, 传输距离和信号在媒体上的传播速率同上。

解: (1): 发送延迟 = $10^7 / (100 \times 1000) = 100$ s

传播延迟 = $1000 \times 1000 / (2 \times 10^8) = 5 \times 10^{-3}$ s = 5 ms

(2): 发送延迟 = $10^3 / (10^9) = 10^{-6}$ s = 1 μs

传播延迟 = $1000 \times 1000 / (2 \times 10^8) = 5 \times 10^{-3}$ s = 5 ms

2、已知信号在传输介质中的传播速度为 2×10^8 m/s, 结点之间的传输介质长度为 100 m, 请计算发送速率为 1 Mb/s 与 1 Gb/s 时的传播时延带宽积。

解:

传播介质长度 $L = 100$ m

传播速度 $V=2 \times 10^8 \text{m/s}$

传播时延 $BT=L/V=100/(2 \times 10^8)=5 \times 10^{-7} \text{s}$

(1)发送速率 (带宽) $D_1=1 \text{Mb/s}$

传播时延带宽积 $n1=BT \times D_1=5 \times 10^{-7} \times 1 \times 10^6=0.5 \text{b}$

(2)发送速率 (带宽) $D_2=1 \text{Gb/s}$

传播时延带宽积 $n2=BT \times D_2=5 \times 10^{-7} \times 1 \times 10^9=500 \text{b}$

3、已知信号在介质中的传播速度为 200km/ms , 结点之间的传播介质长度为 20km , 一个分组的长度为 1KB , 数据发送时延与往返传播时延相等, 请计算结点的数据发送速率为多少 Mb/s 。

解:

传播介质长度 $L=20 \text{km}=2 \times 10^4 \text{m}$

传播速度 $V=200 \text{km/ms}=2 \times 10^8 \text{m/s}$

传播时延 $BT=L/V=2 \times 10^4/(2 \times 10^8)=1 \times 10^{-4} \text{s}$

往返传播时延 $RTT=2 \times BT=2 \times 10^{-4} \text{s}$

分组的长度 $\text{data}=1 \text{KB}=1 \times 2^{10} \times 8=8 \times 1024=8192 \text{b}$

发送速率 (带宽) $D=\text{data}/RTT=8192/(2 \times 10^{-4})=40.96 \text{Mb/s}$

4、已知信噪比用分贝表示为 30dB , 带宽 B 为 3000Hz 。根据香农定理, 请计算有限带宽,

有热噪声信道的最大数据传输速率为多少 kb/s 。已知 $\log_2^{(1001)} \approx 10$ 。

解:

$$10 \times \log_{10}^{S/N} = 30 \text{dB}$$

$$S/N=1000$$

$$R_{\max}=B \times \log_2^{(S/N+1)} = 3 \times 10^3 \times \log_2^{(1000+1)} = 30 \text{kb/s}$$

5、共有 4 个站进行码分多址通信。4 个站的码片序列为

A: $(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)$ B: $(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)$

C: $(-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)$ D: $(-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)$

现收到这样的码片序列 S: $(-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1)$ 。问哪个站发送数据了? 发送数据的站发送的是 0 还是 1?

解: $S \cdot A = (+1 -1 +3 +1 -1 +3 +1 +1) / 8 = 1$, A 发送 1

$S \cdot B = (+1 -1 -3 -1 -1 -3 +1 -1) / 8 = -1$, B 发送 0

$S \cdot C = (+1 +1 +3 +1 -1 -3 -1 -1) / 8 = 0$, C 无发送

$S \cdot D = (+1 +1 +3 -1 +1 +3 +1 -1) / 8 = 1$, D 发送 1

6、站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路, A、B、C 的码片序列分别为 $(1, 1, 1, 1)$ 、 $(1, -1, 1, -1)$ 、 $(1, 1, -1, -1)$ 。若 C 从链路上收到的序列是 $(2, 0, 2, 0, 0, -2, 0, -2, 0, 2, 0, 2)$, 则 C 收到 A 发送的数据是多少?

解: 用 A 的码片序列接收, 码片长度为 4:

$(2, 0, 2, 0) \times (1, 1, 1, 1) / 4 = (2+2) / 4 = 1$, 发送了 1

$(0, -2, 0, -2) \times (1, 1, 1, 1) / 4 = (-2-2) / 4 = -1$, 发送了 0

$(0, 2, 0, 2) \times (1, 1, 1, 1) / 4 = (2+2) / 4 = 1$, 发送了 1

所以, C 收到 A 发送的数据是 101。

7、(1) 已知发送方的待发送数据为 11110011, 生成多项式 $G(x)$ 为 11001。请计算待发送数据的 CRC 校验码与发送方发送的数据帧。(2) 已知发送的数据帧为 1101...1000001010, 生成多项式 $G(x)$ 为 11010010, 请计算该数据帧包含的 CRC 检验码。

解:

(1)

1) 生成 CRC 校验码:

$$10101110 \leftarrow Q(x)$$

$$G(x) \rightarrow 11001 \sqrt{111100110000} \leftarrow f(x)x^k, \text{即数据多项式}$$

...

$$1110 \leftarrow R(x)$$

CRC 检验码为 1110

2) 发送的数据帧: 发送数据+CRC 检验码

$$111100111110$$

(2) 根据生成多项式 $G(x)$ 为 11010010, 位数为 8, 则 CRC 检验码的位数为 $8-1=7$

CRC 检验码从数据帧 1101...1000001010 的最右边取 7 位, 即 0001010。

8、要发送的数据为 1101011011。采用 CRC 的生成多项式是 $P(x)=x^4+x+1$ 。试求应添加在数据后面的余数。

数据在传输过程中最后一个 1 变成了 0, 问接收端能否发现?

若数据在传输过程中最后两个 1 都变成了 0, 问接收端能否发现?

解: 添加的检验序列为 1110 (11010110110000 除以 10011)

数据在传输过程中最后一个 1 变成了 0, 11010110101110 除以 10011, 余数为 011, 不为 0, 接收端可以发现差错。

数据在传输过程中最后两个 1 都变成了 0, 11010110001110 除以 10011, 余数为 101, 不为 0, 接收端可以发现差错。

9、假定 1km 长的 CSMA/CD 网络的数据率为 1Gbit/s。设信号在网络上的传播速率为 200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。

解: 对于 1km 电缆, 单程端到端传播时延为: $\tau=1 \div 200000=5 \times 10^{-6}s=5\mu s$,

端到端往返时延为: $2\tau=10\mu s$

为了能按照 CSMA/CD 工作, 最小帧的发送时延不能小于 $10\mu s$, 以 1Gb/s 速率工作, $10\mu s$ 可发送的比特数等于: $10 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^9 = 10000 \text{bit} = 1250 \text{字节}$ 。

10、已知总线型以太网的总线长度为 1000m, 信号在总线上的传播速度为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$, 结点发送速率为 10Mb/s。请说明 CSMA/CD 算法成立的条件, 并计算最短帧长度为多少 bit?

解:

CSMA/CD 算法成立的条件: 在最短帧长度发送还未结束之前, 总线上的所有结点都能够检查出是否发生冲突。冲突窗口长度为往返时间 RTT, 即 2 倍的传播时延。

$$\text{传播时延 } \Delta t = \frac{L}{V} = 1000 \div (2 \times 10^8) = 5\mu s$$

$$RTT = 2 \times \Delta t = 10\mu s$$

$$\text{已知发送速率 } V_{\text{sender}} = 10 \text{Mb/s}$$

$$\text{最短帧长度 } L_{\text{min}} = V_{\text{sender}} \times RTT = 1 \times 10^7 \times 10 \times 10^{-6} = 100 \text{b}$$

11、(1) 已知 IP 地址为 201.230.34.56, 子网掩码为 255.255.240.0, 请计算该 IP 地址的子网地址。(2) 已知 4 个 CIDR 地址为 202.10.4.0/24, 202.10.5.0/24, 202.10.6.0/24 与 202.10.7.0/24, 请计算汇聚后的网络地址。

解:

(1) 将 IP 地址与子网掩码按位与：
主要是

$$\begin{array}{rcl} 34: & & 00100010 \\ 240: & \wedge & 11110000 \\ \hline 32: & & 00100000 \end{array}$$

$$201.230.34.56 \wedge 255.255.240.0 = 201.230.32.0$$

(2) CIDR 将网络前缀相同的连续 IP 地址组成一个 CIDR 地址块，这种操作称为地址汇聚。题中的 CIDR 地前缀均为 24，前 2 个字节相同，第 3 个字节不同，将十进制转换为二进制：

$$\begin{array}{lcl} 4: & & 00000100 \\ 5: & & 00000101 \\ 6: & & 00000110 \\ 7: & & 00000111 \end{array}$$

其中从左往右 6 位是相同的，即 000001，所以前缀 $16+6=22$ 。汇聚后的网络地址为：
202.10.4.0/22

12、有如下的四个/24 地址块，试进行最大可能的聚合。

212. 56. 132. 0/24, 212. 56. 133. 0/24. 212. 56. 134. 0/24, 212. 56. 135. 0/24

解：212=(11010100)₂, 56=(00111000)₂

$$132=(10000100)_2$$

$$133=(10000101)_2$$

$$134=(10000110)_2$$

$$135=(10000111)_2$$

所以共同的前缀有 22 位，即 11010100 00111000 100001，聚合的 CIDR 地址块是：
212.56.132.0/22

13、按 IPv4，试找出可产生以下数目的 A 类子网的子网掩码（采用连续掩码）

(1) 2, (2) 6, (3) 20, (4) 62, (5) 122, (6) 250

解：以 (3) $20 < 2^5$ (所以子网号占用 5bit，所以网络号加子网号共 13bit，子网掩码为前 13 个 1 后 19 个 0，即 255.248.0.0。依此方法：

(1) 255.192.0.0 (255.128.0.0 不用), (2) 255.224.0.0, (3) 255.248.0.0 (4) 255.252.0.0, (5) 255.254.0.0, (6) 255.255.0.0

14、已知路由器 R 的路由表如下：

网络地址	输出端口
132.0.0.0/8	S0
132.16.0.0/16	E1
132.16.233.0/22	E2

它收到一个目的地址为 132. 16. 237. 5 的分组，请为该分组选择一条最佳路由。

解：依据最长前缀匹配的原则

(1) IP 地址与子网掩码按位与：先求/22 的掩码：255.255.252.0

$132.16.237.5 \wedge 255.255.252.0 = 132.16.236.0$ ，它与 132.16.233.0 不属于同一个网络，不能通过 E2 转发。

(2) 先求/16 的掩码:255.255.0.0

$$132.16.237.5 \wedge 255.255.0.0 = 132.16.0.0$$

求/8 的掩码:255.0.0.0

$132.16.237.5 \wedge 255.0.0.0 = 132.0.0.0$

两者算出的网络地址都相符，但 132.16.237.5 与 132.16.0.0/16 相同的前缀为 16，而 132.16.237.5 与 132.0.0.0/8 相同的前缀为 8，因此，应选择 E1 口转发。

15、设某路由器建立了如表 7-19 所示的转发表：

目的网络	子网掩码	下一跳
128.96.39.0	255.255.255.128	接口 0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口 1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
* (默认)	0.0.0.0	R4

此路由器可以直接从接口 0 和接口 1 转发分组，也可通过相邻的路由器 R2, R3 和 R4 进行转发。现共收到 5 个分组，其目的站 IP 地址分别为：(1) 128.96.39.10, (2) 128.96.40.12, (3) 128.96.40.151, (4) 192.4.153.17, (5) 192.4.153.90, 试分别计算其下一跳。

解：路由表的查找原则是将目的 IP 地址与路由表中第一表项的子网掩码相与，如果结果与该表项的目的网络相等，则按该表项中的下一跳所指转发。否则与第二表项的子网掩码相与，如此下去，如果所有表项均不匹配，则按默认路由转发。因而检测表中第 i 项的计算过程可表示为： $\wedge$ 按位与操作

if ((子网掩码[i] $\wedge$ 目的站 IP 地址) == 目的网络[i]) 转发到 下一跳[i];

(1) $128.96.39.10 \wedge 255.255.255.128 = 128.96.39.0$ ，与第一条表项匹配，按下一跳所指接口 0 转发。

(2) $128.96.40.12 \wedge 255.255.255.128 = 128.96.40.0$ ，与前两条表项不匹配，与第三条表项匹配，按下一跳 R2 转发。

(3) $128.96.40.151 \wedge 255.255.255.128 = 128.96.40.128$ ，与前三条表项不匹配；

$128.96.40.151 \wedge 255.255.255.192 = 128.96.40.128$ ，与第四条表项也不匹配；

最终按默认路由表项转发到下一跳 R4。

(4) $192.4.153.17 \wedge 255.255.255.128 = 192.4.153.0$ ，与前三条表项不匹配；

$192.4.153.17 \wedge 255.255.255.192 = 192.4.153.0$ ，与第四条匹配，按下一跳 R3 转发。

(5) $192.4.153.90 \wedge 255.255.255.128 = 192.4.153.0$ ，与前三条不匹配；

$192.4.153.90 \wedge 255.255.255.192 = 192.4.153.64$ ，与第四条表项也不匹配；

最终按默认路由表项转发到下一跳 R4。

16、若路由器向 MTU=800B 的链路转发一个总长度为 1580B 的 IP 数据报(使用固定首部 20B)时进行了分片，且每个分片尽可能大，则第二个分片的总长度字段是多少 B?

解：数据长度 = 总长度 - 20 = 1580 - 20 = 1560B。

IP 分片尽可能大：800 - 20 = 780B

因为片偏移以 8 个字节为偏移单位，即除了最后一个分片，每个分片的长度一定是 8 字节（64 位）的整数倍。所以分片的数据部分长度能被 8 整除且小于或等于 780。

$780 \bmod 8 = 4$ ，因此数据部分实际长度为 $780 - 4 = 776$ B，分片总长度为 $776 + 20 = 796$ B。

$1560 / 776 = 2 \cdots 8$

需要分为 3 片：第 1、2 片总长度为 796，第 3 片总长度为 28。

17、一个 3200bit 长的 TCP 报文传

到 IP 层，加上 160bit 的首部后成为数据报。下面的互联网由两个局域网通过路由器连接起来。但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有 1200bit，因此数据报在路由器必须进行分片。试问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据（这里的“数据”当然指局域网看见的数据）？

解：分析：第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有 1200bit，即每个 IP 数据片的数据部分 < 1200 - 160 (bit)，由于片偏移是以 8 字节即 64bit 为单位的。

$$1200 - 160 = 1040$$

$$1040 / 64 = 16 \dots \text{余 } 16, \text{ IP 数据片数据部分最大为 } 1024$$

$$3200 / 1024 = 3 \dots \text{余 } 128, \text{ 即 } 3200\text{bit 长的报文要分为 } 4 \text{ 个数据片。}$$

$$\text{所以第二个局域网向上传送的比特数: } 3200 + 4 \times 160 = 3840\text{bit}。$$

18、一个数据报长度为 4000 字节（固定首部长度）。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为 1500 字节。试问应当划分为几个短些的数据报片？各数据报片的数据长度、片偏移字段和 MF 标志应为何值？

解：IP 数据报固定首部长度为 20 字节。注意：片偏移以 8 字节为单位，即数据长度能被 8 整除。

	总长度(字节)	数据长度(字)	MF	片偏移
原始数据报	4000	3980	0	0
数据报片 1	1500	1480	1	0
数据报片 2	1500	1480	1	185
数据报片 3	1040	1020	0	370

19、已知 UDP 报头的十六进制数为 06320045001CE217。请回答以下几个问题：

- (1) 源端口号和目的端口号。
- (2) 数据部分的长度。
- (3) 该报文的发送方是客户还是服务器。
- (4) 该报文的应用层协议。

解：UDP 报文首部：源端口、目的端口、总长度、检验和。每项各占 2 字节。

(1) 源端口号： $(0632)_{16} = (1586)_{10}$ ； $1586 > 1023$ 为非熟知端口，目的端口号： $(0045)_{16} = (69)_{10}$ ， $69 < 1023$ 为熟知端口。

(2) 总长度： $(001C)_{16} = (28)_{10}$ ，数据部分的长度 = 总长度 - UDP 固定首部 = $28 - 8 = 20$ 字节。

(3) 源端口号为非熟知端口号 1586，所以该报文的发送方是客户程序。

(4) 目的端口号 69，是熟知端口号，应用层协议为 TFTP，即简单文件传输协议。

20、已知最初的 RTT 为 35ms，先后收到 3 个连接的确认报文段，它们比对应的报文段发送时间分别滞后 26ms，32ms 与 24ms，假设旧的 RTT 权重因子 $\alpha = 0.9$ ，请计算 3 个 TCP 连接的 RTT，结果保留一位小数。

解： $RTT = \alpha \times \text{old_RTT} + (1 - \alpha) \times M$ ，其中 old_RTT 是上一个往返时间，M 为实际测出的一个往返时间， α 为常数，是加权因子 ($0 \leq \alpha < 1$)。

$$RTT1 = 0.9 \times 35 + (1 - 0.9) \times 26 \approx 34.1\text{ms}$$

$$RTT2 = 0.9 \times 34.1 + (1 - 0.9) \times 32 \approx 33.9\text{ms}$$

$$RTT3 = 0.9 \times 33.9 + (1 - 0.9) \times 24 \approx 32.9\text{ms}$$

21、长度为 100 字节的应用层数据交给运输层传送，需加上 20 字节的 TCP 首部。再交给网络层传送，需加上 20 字节的 IP 首部。最后交给数据链路层的以太网传送，加上首部和尾部 18 字节。试求数据的传输效率。

若应用层数据长度为 1000 字节，数据的传输效率是多少？

解：数据长度为 100 字节时

传输效率=100/ (100+20+20+18) =63.3%

数据长度为 1000 字节时，

传输效率=1000/ (1000+20+20+18) =94.5%

22、信道速率为 4kbit/s。采用停止等待协议。传播时延 $t_p=20\text{ms}$ 。确认帧长度和处理时间可忽略。问帧长为多少才能使信道利用率达到至少 50%？

解：
$$\frac{t_{\text{发}}}{t_{\text{发}}+2t_p} \geq \frac{1}{2}$$

由上式可求得 $t_{\text{发}} \geq 40\text{ms}$ ，则帧长 $L \geq 40\text{ms} \times 4\text{kbit/s} = 160\text{bit}$

23、卫星通信的数据率为 1Mbit/s。数据帧长为 2000bit。忽略确认帧长和处理时间，并设卫星信道传播时延为 0.25 秒。若忽略可能出现的传输差错，试计算下列情况下的信道利用率要求结果为百分比，保留 1 位小数，即小数点第 2 位要四舍五入。从计算结果分析可得出什么结论？

(1) 停止等待协议；

(2) 连续 ARQ 协议， $WT=7$ （发送窗口为 7，即可连续发送 7 个帧）；

(3) 连续 ARQ 协议， $WT=127$ ；

(4) 连续 ARQ 协议， $WT=255$ 。

解：

(1) 信道利用率 = $\frac{t_{\text{发}}}{t_{\text{发}}+2t_p}$ ，其中 $2t_p$ 为 RTT。

(2) (3) (4) 信道利用率 = $\frac{t_{\text{发}} \times W_T}{t_{\text{发}} \times W_T + 2t_p}$

计算结果：(1) 0.4%；(2) 2.7%；(3) 33.7% (4) 50.1%

结论：停止等待协议信道利用率低。为了提高信道利用率，应采用连续 ARQ 协议，在传输差错可忽略的情形下，发送窗口应尽可能大些，这样流水线发送帧的个数就会尽可能多些。

24、设 TCP 使用的最大窗口为 64KB，即 64×1024 字节，而传输信道的带宽可认为是不受限制的。若报文段的平均往返时延为 20ms，问所能得到的最大吞吐量是多少？

解：可见在报文段平均往返时延 20ms 内，发送方最多能发送 $64 \times 1024 \times 8$ 比特，所以最大的吞吐量为 $= 64 \times 1024 \times 8 \div (20 \times 10^{-3}) = 26214400\text{bit/s} = 26.21\text{Mbit/s}$

13、试计算一个包括 5 段链路的运输连接的单程端到端时延。5 段链路段中有 2 段是卫星链路。每条卫星链路又由上行链路和下行链路两部分组成。可以取这两部分的传播时延之和为 500ms，每一个广域网的范围为 1500km，其传播时延可按 150000km/s 来计算。各段数据链路速率为 48kbit/s，帧长为 960bit。要求结果单位为毫秒，即 ms。

解：5 段链路的传播时延 $= 500 \times 2 + (1500/150000) \times 3 \times 1000 = 1030\text{ms}$

5 段链路的发送时延 $= 960 \div (48 \times 1000) \times 5 \times 1000 = 100\text{ms}$

所以 5 段链路单程端到端时延 $= 1030 + 100 = 1130\text{ms}$

25、网络允许的最大报文段长度为 128 字节，序号用 8bit 表示，报文段在网络中的生存时间为 30 秒。试求每一条 TCP 连接所能达到的最高数据率。

解：具有相同编号的 TCP 报文段不应该同时在网络中传输，必须保证，当序列号循环回来重复使用的时候，具有相同序列号的 TCP 报文段已经从网络中消失。现在存活时

间是 30 秒，那么在 30 秒的时间内发送发送的 TCP 报文段的数目不能多于 255 个。

$$255 \times 128 \times 8 \div 30 = 8704 \text{ b/s}$$

所以每条 TCP 连接所能达到的最高速率是 8.704 kb/s

26、一个 TCP 连接下面使用 256kbit/s 的链路，其端到端时延为 128ms。经测试，发现吞吐量只有 120kbit/s。试问发送窗口是多少？

解：来回路程的时延=128×2=256ms。

设发送窗口为 X 字节，假定一次最大发送量等于窗口值，那么，每发送一次都得停下来等待得到本窗口的确认，以得到新的发送许可，这样

$$\frac{8X}{\frac{8X}{256 \times 10^3} + 256 \times 10^{-3}} = 120 \times 10^3$$

$$X = 7228 \text{ 字节}$$

27、某单位分配到一个 B 类 IP 地址，其 net-id 为 129.250.0.0。该单位有 4000 台机器，平均分布在 16 个不同的地点。如选用子网掩码为 255.255.255.0，试给每一地点分配一个子网号码，并计算出每个地点主机号码的最小值和最大值。

解：4000/16=250，平均每个地点 250 台机器。如选 255.255.255.0 为掩码，则每个网络所连主机数=2⁸-2=254>250，共有子网数=2⁸=256>16，能满足实际需求。

可给每个地点分配如下子网号码

地点：	子网号	子网网络号	主机 IP 的最小值和最大值
1:	00000001	129.250.1.0	129.250.1.1---129.250.1.254
2:	00000010	129.250.2.0	129.250.2.1---129.250.2.254
3:	00000011	129.250.3.0	129.250.3.1---129.250.3.254
4:	00000100	129.250.4.0	129.250.4.1---129.250.4.254
5:	00000101	129.250.5.0	129.250.5.1---129.250.5.254
6:	00000110	129.250.6.0	129.250.6.1---129.250.6.254
7:	00000111	129.250.7.0	129.250.7.1---129.250.7.254
8:	00001000	129.250.8.0	129.250.8.1---129.250.8.254
9:	00001001	129.250.9.0	129.250.9.1---129.250.9.254
10:	00001010	129.250.10.0	129.250.10.1--129.250.10.254
11:	00001011	129.250.11.0	129.250.11.1--129.250.11.254
12:	00001100	129.250.12.0	129.250.12.1--129.250.12.254
13:	00001101	129.250.13.0	129.250.13.1--129.250.13.254
14:	00001110	129.250.14.0	129.250.14.1--129.250.14.254
15:	00001111	129.250.15.0	129.250.15.1--129.250.15.254
16:	00010000	129.250.16.0	129.250.16.1--129.250.16.254

28、一个自治系统有 5 个局域网，其连接如图所示，LAN1 至 LAN5 上的主机数分别为：3、91、150、3 和 15，该自治系统分配到的 IP 地址块为 30.138.118/23，试给出每一个局域网的地址块（包括前缀）。



LAN1 3 台主机

解：对 LAN3，主机数 150， $(2^7-2) < 150+1 < (2^8-2)$ ，所以主机位为 8bit，网络前缀为 24，分配地址块 30.138.118.0/24。（第 24 位为 0）

对 LAN2，主机数 91， $(2^6-2) < 91+1 < (2^7-2)$ ，所以主机位为 7bit，网络前缀为 25，分配地址块 30.138.119.0/25。（第 24，25 位 1 0）

对 LAN5，主机数为 15， $(2^4-2) < 15+1 < (2^5-2)$ ，所以主机位为 5bit，网络前缀 27，分配的地址块为 30.138.119.192/27，（第 24，25，26，27 位为 1 110）

对 LAN1，主机数为 3， $(2^2-2) < 3+1 < (2^3-2)$ ，所以主机位为 3bit，网络前缀 29，分配的地址块为 30.138.119.232/29（第 24，25，26，27，28，29 位为 1 11101）

对 LAN4，主机数为 3， $(2^2-2) < 3+1 < (2^3-2)$ ，所以主机位为 3bit，网络前缀 29，分配的地址块为 30.138.119.240/29（第 24，25，26，27，28，29 位为 1 11110）

（五）简答题

- 1、简述计算机网络体系结构分层的好处？协议与服务各自功能？
- 2、简述具有五层协议体系结构的各层的主要功能？
- 3、奈氏准则与香农公式在数据通信中的意义是什么？
- 4、为什么局域网采用广播通信方式而广域网不采用呢？
- 5、以太网交换机有何特点，用它怎样组成虚拟局域网？
- 6、网络层向上提供的服务有哪两种？试比较其优缺点。
- 7、IP 地址和 MAC 地址的有什么区别？为什么要使用这两种不同的地址？
- 8、IPv4 和 IPv6 的地址有什么不同？IPv6 有哪些优势？
- 9、运输层的通信和网络层的通信有什么重要的区别？为什么运输层是必不可少的？
- 10、TCP 使用了哪四种计时器，它们的作用是什么？
- 11、域名系统的作用是什么？简述域名查询过程。
- 12、比较 FTP 和 TFTP 的异同。
- 13、简述 SMTP、IMAP 和 POP3 的作用？
- 14、计算机网络都面临的威胁？主动攻击和被动攻击的区别？计算机网络的安全措施？
- 15、对称密钥体制与公钥密码体制的特点各如何？各有何优缺点？
- 16、简述互联网使用的安全协议？
- 17、防火墙一般分为几类？它们的工作原理是什么？
- 18、各章主要的专业术语